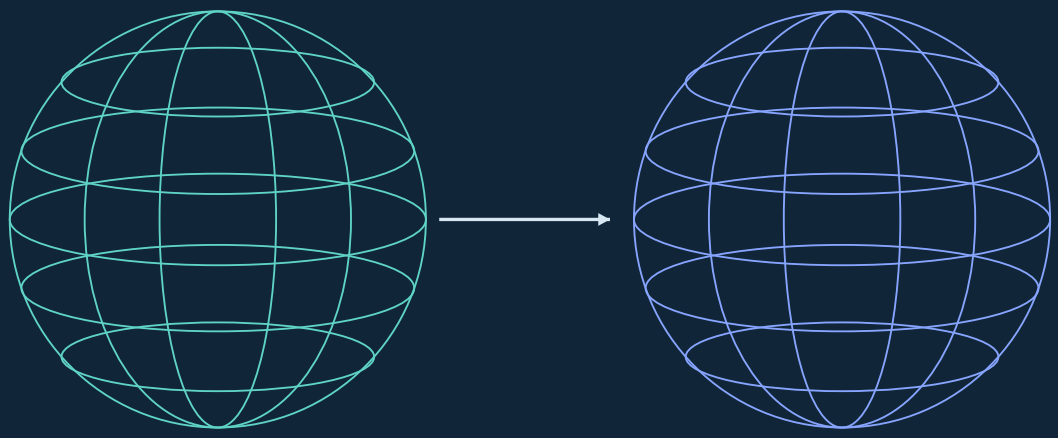
MATHSCOPE

MATHEMATICAL IDE / CONCEPT BLUEPRINT

고차원 수학을 탐색하고 주장을 검증하는 작업실

수학 객체 · 3D 관측 · Lean 형식검증 · Claim Ledger



핵심 설계 원칙

각 수학 객체에 맞는 표현을 선택하고, 그 표현이 무엇을 보여주며 무엇을 잃는지 기록한다. 발견한 주장은 수치 실험과 형식검증을 거쳐 재현 가능한 증거로 연결한다.

제품 비전 / 아키텍처 / 인포그래픽 / MVP 개발계획

설계 제안 v0.1 | 2026.10.06

하나의 탐색에서 하나의 검증 기록까지

가칭 MathScope. 아래 기능·일정·목표치는 개발을 위한 제안이며 구현 완료를 뜻하지 않는다.

제품이 해결할 문제

수학자는 그림, 계산 코드, 논문, 증명 보조기를 오가며 같은 대상과 가정을 반복해서 맞춘다. MathScope는 수학 객체의 버전을 중심으로 관측 결과와 명제, 증거를 연결해 "이 그림이 어떤 대상을 어떤 방식으로 보여주는가"를 추적한다.

EXPLORE
정의하고 관측한다

→

FORMULATE
발견을 명제로 남긴다

→

VERIFY
가정과 증거를 확인한다

사용자	첫 가치	성공을 판단하는 관찰
교육자·학생	S^3의 단면과 투영 차이를 직접 탐색	원본 차원과 표시 차원을 설명할 수 있다
기하·위상 연구자	관측 조건을 고정하고 표현을 비교	다른 환경에서 같은 세션을 재현한다
형식수학 연구자	그림의 주장을 Lean 명제와 연결	가정·증명 의존성과 미검증 범위를 식별한다

첫 제품의 약속

유한차원 예제에서 정의 → projection/slice → 관찰 → Claim → Lean 패널 → 저장의 한 흐름을 완결한다.

그림이 약속하는 것과 증명이 보장하는 것

객체의 수학적 의미, 표현의 의미, 증거의 신뢰 수준을 각각 명시한다.

01

세 가지 차원을 함께 표시

내재 차원 dim(M), 주변 공간 차원 N, 표시 차원 3을 분리한다. 복소 차원 d는 매끄러운 복소점 공간에서 실차원 2d에 대응한다. 스킴의 Krull 차원과 실수점 집합의 차원도 구분한다.

02

표현은 원본의 대체물이 아니다

n>3 다양체의 열린 부분을 연속 단사 방식으로 R^3에 담는 일반 해법은 없다. 사영의 겹침, 가려짐, 밀도는 원본의 교차·특이점·곡률을 자동으로 뜻하지 않는다.

03

관측법의 조건과 정의역을 저장

사영행렬, 단면 방정식, 좌표 차트, 기저·쌍대함수, valuation 및 선택한 계수를 기록한다. 제외점, 유효한 차트 영역, 절단 범위는 화면에도 표시한다.

04

연속 경로와 차원의 변화를 구분

P_t처럼 관측 사상이 연속적으로 변해도 대상의 정수 차원이 연속적으로 변하는 것은 아니다. rank 저하와 단면의 임계값은 별도 사건으로 남긴다.

05

증거는 범위와 함께 제시

표본 기반 왜곡 추정, 정확 연산, Lean 증명, 전문가 검토를 다른 종류로 저장한다. 유한 표본에서 관찰한 성질을 대상 전체에 대한 정리로 올리지 않는다.

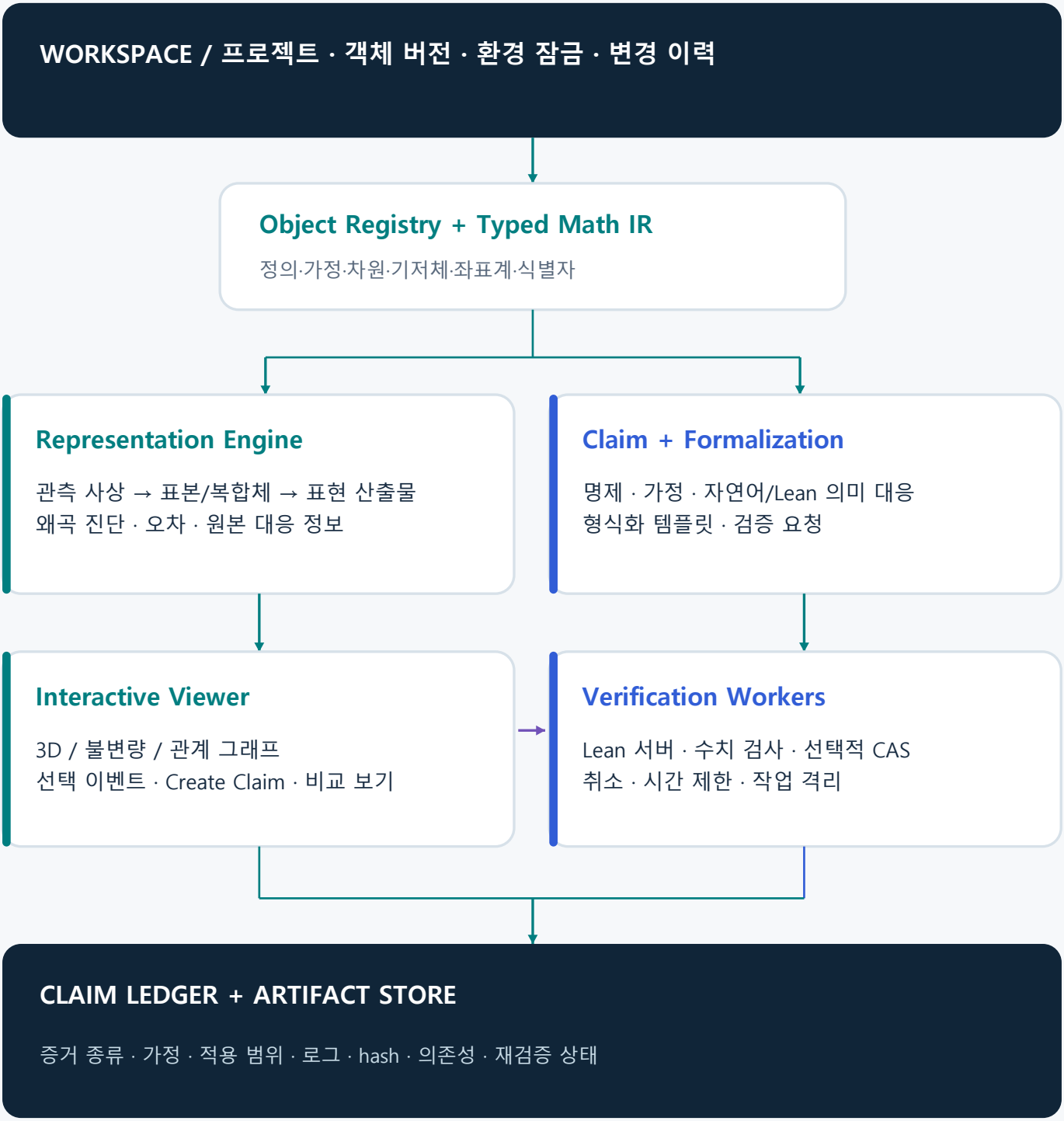
객체마다 다른 관측창을 제공한다

Geometry · Invariant · Categorical 세 모드를 공통 프로젝트 안에서 연결한다. [M1-M6]

객체와 입력	적합한 표현	반드시 함께 기록
유한차원 다양체 **매개화·차트·정의식**	정사영, 단면, 국소 차트, 접공간	정칙성 조건, 원본 metric, 표본·정밀도
대수다양체·스킴 **기저체·아이디얼·좌표계**	실수점 / 복소점의 투영, 특이점 층, tropical 데이터	점집합과 스킴 구조의 차이, valuation, multiplicity
위상·불변량 **유한 복합체·표본**	복합체, Betti 수, barcode, 사상	계수체, filtration, 표본 오차, 계산 범위
Banach / Hilbert **함수족·관측 연산자**	유한 rank 관측, 기저 계수, 잔차	kernel, 절단 오차, 노름, 기저·쌍대함수
층·코호몰로지 **유한 제시·복합체**	sections / restriction, 차수별 군·공간, 경계사상	선택한 site·cover·계수, 유한 모델의 한계
Étale / Frobenius **제한된 예제·인증 데이터**	차수별 차원, 작용 행렬, 특성다항식	기저체, $\ell \neq$ char, Frobenius convention
Categorical / condensed **시험 대상·사상·cover**	profinite test object, restriction, descent 관계망	표시한 유한 부분도식, 생략한 대상·사상

원본에서 증거까지 이어지는 전체 구조

공통 중간 표현을 중심으로 렌더링 경로와 검증 경로를 연결한다.



연결 규칙 | 모든 작업은 objectRevision, representationRevision, claimRevision을 포함한다. 완료가 늦게 도착한 이전 작업은 기록만 보존하고 현재 화면의 성공 상태를 덮어쓰지 않는다.

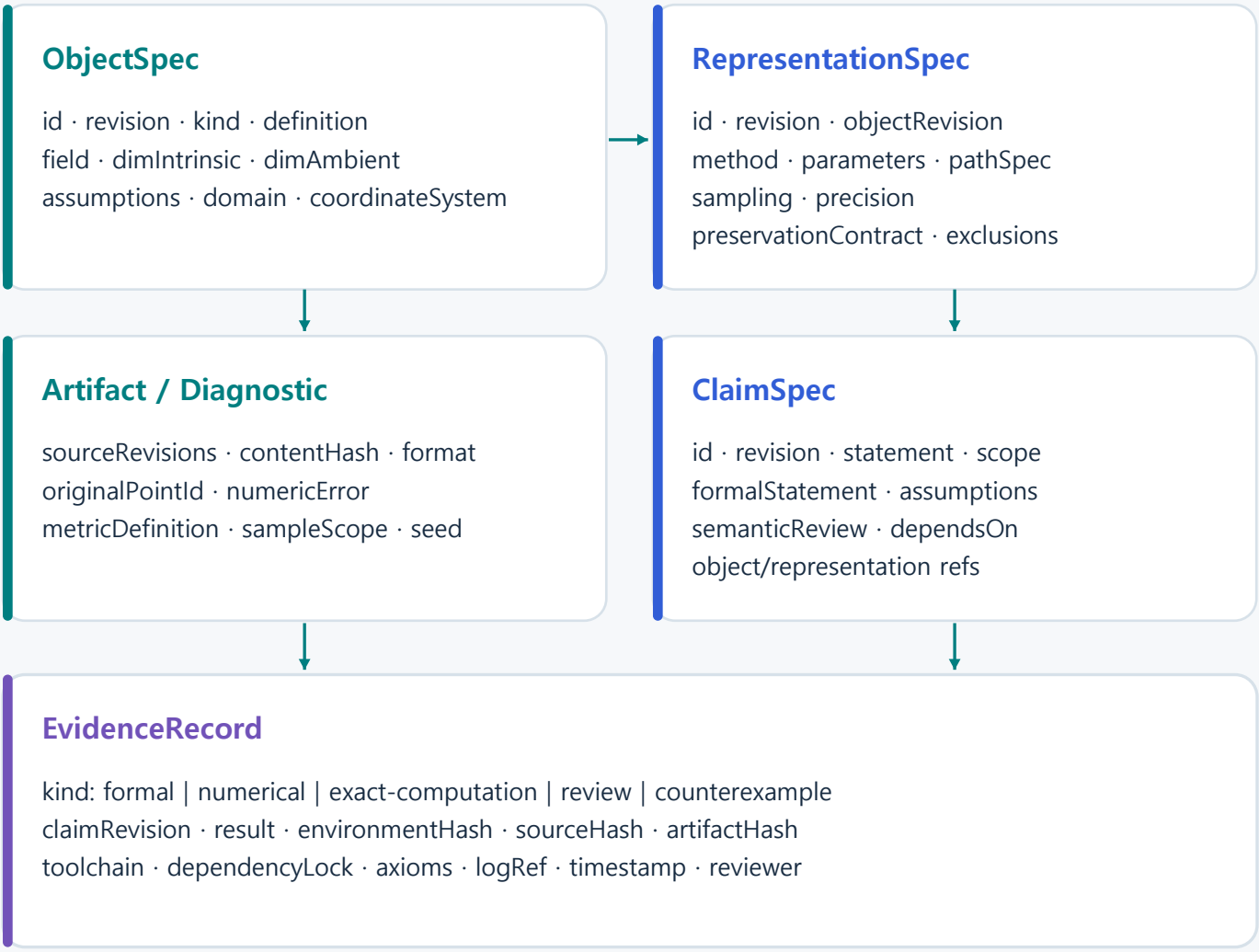
모듈별 책임과 구현 경계

하나의 거대한 수학 엔진 대신 입력·표현·증거 계약을 갖는 어댑터로 확장한다.

모듈	입출력 / 핵심 기능	v0.1 경계
Object Registry	정의와 가정 → 버전이 있는 ObjectSpec. 차원·domain·정칙성 조건 검증.	S^2, T^2, S^3의 검토된 프리셋과 제한된 매개화
Representation Engine	ObjectSpec + ObservationSpec → SampleSet / GeometryBuffer. projection·slice·provenance.	정사영·해석적 단면, 유효 범위 안의 연속 회전
Numeric Audit	원본 표본 + 표현 → 왜곡·충돌 후보·오차 요약. 유한 표본 범위 명시.	주변 Euclidean 거리, 투영 잔차, 표본 검증
Viewer + Inspector	산출물 → 3D 화면. 선택한 점의 원좌표·관측값·preimage 후보 조회.	회전·확대·원좌표 색상·단면 슬라이더
Lean Bridge	ClaimRevision → source file / build / diagnostics / goals. 결과와 환경 연결.	기본 편집기, 미해결 목표, 검토된 예제 정리
Ledger + Store	Claim ↔ Evidence ↔ 의존 대상. 상태 계산·과거 기록·재검증.	로컬 저장·파일 export·hash 검사
Extension SDK	capabilities / input schema / execute / provenance 계약.	인터페이스만 설계, 외부 플러그인 실행은 후속

의미와 결과를 버전 단위로 연결한다

정의 파일은 읽기 쉬운 형식으로, 대용량 표본과 로그는 별도 산출물로 저장한다.



세 가지 무효화 규칙

변경	현재 증거에 미치는 영향
카메라 위치·색상만 변경	수학적 입력이 같으면 증거는 유지. 화면 상태는 별도 저장한다.
정의·가정·관측 파라미터 변경	관련 의존성을 타고 STALE 표시. 과거 성공 기록은 삭제하지 않는다.
Lean / mathlib / 계산 코드 변경	환경 hash가 달라진다. 동일 명제라도 현재 환경에서 다시 확인한다.

탐색을 재현 가능한 연구 흐름으로

대표 시나리오: S^3의 $x_4=c$ 단면을 관찰하고 반지름 관계를 명제로 남긴다.

01

정의

S^3 프리셋을 선택하고 내재 차원 3 / 주변 차원 4를 확인한다.

02

표현

Slice를 선택한다. $x_4=c$, $|c|\le 1$ 및 표본 해상도를 저장한다.

03

탐색

c를 이동하며 단면을 관찰한다. 원좌표·반지름·퇴화 사건을 확인한다.

04

명제 생성

"단면에서 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=1-c^2$"를 Create Claim으로 기록한다.

05

검증

Lean 템플릿의 가정과 결론을 검토한다. 수치 잔차는 별도 검사한다.

06

기록·공유

명제·소스·환경·파라미터·증거를 하나의 재현 패키지로 내보낸다.

결과가 맞아 보여도 Claim은 자동으로 PROVED가 되지 않는다

명제의 의미 대응, 검증 방법, 적용된 revision을 확인한 뒤 상태를 계산한다.

탐색 화면과 검증 패널을 나란히

개념 와이어프레임. 아래 수치와 상태는 화면 설명을 위한 예시이며 실제 측정값이 아니다.

MathScope / S3-slice-study LOCAL PROJECT

대상

$S^3 \subset R^4$

차원 3 / 4

Projection

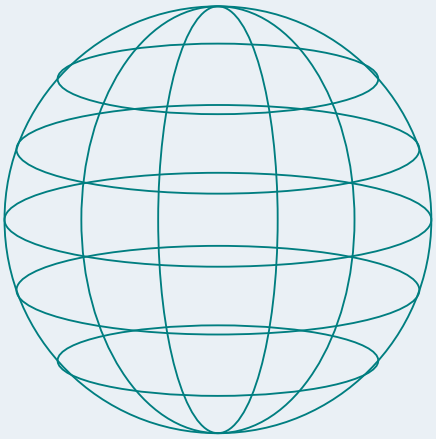
Slice

Inspector

Claims

History

단면 · $x_4 = 0.60$



S^2 / r = 0.80

-1 c = 0.60 1

Lean / Claim

C-014 · 반지름 관계

가정

sumSquares(x)=1

$x_4=c$

결론

$x_1^2+x_2^2+x_3^2$

$= 1-c^2$

FORMAL CHECK

의미 대응: 검토 대기

증명 실행: 완료

의존성: 현재 버전

신뢰 가정: 펼치기

CLAIM LEDGER

C-014 · 반지름의 제곱 관계 · 형식검증 결과 + 의미 검토 대기

N-006 · 표본 잔차 · NUMERICAL · n=4,096 / tolerance 명시

C-015 · 단면과 표준 S^2의 위상동형 · OPEN

화면 하단의 상태는 색상과 텍스트를 함께 사용한다. 점 선택은 원본 sample ID에 연결하고, 하나의 화면 위치에 여러 원본 점이 겹치면 preimage 후보 목록을 연다.

S^3로 구분하는 projection과 slice

$S^3 = \{x \in R^4 : x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2=1\}$. 같은 대상도 관측법에 따라 다른 그림이 나온다.

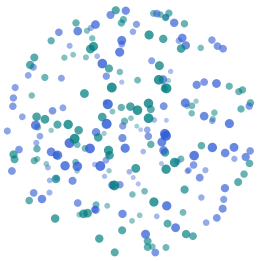
Projection / $P(x)=(x_1,x_2,x_3)$

상은 닫힌 단위 3-ball B^3이다. 내부의 각 점은 $x_4=\pm\sqrt{(1-\|y\|^2)}$인 두 원상점을, 경계점은 하나를 가진다. 표면만 그리면 전체 투영을 오해하기 쉽다.

Slice / $x_4=c$

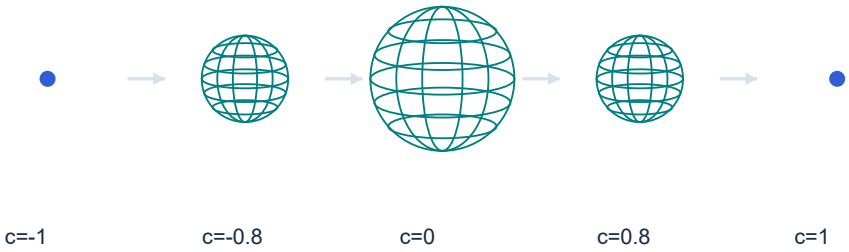
$|c|<1$에서는 반지름 $\sqrt{(1-c^2)}$의 S^2.
$|c|=1$에서는 한 점.
$|c|>1$에서는 공집합.
단면의 차원과 원본의 차원을 구분한다.

정사영: B^3



3D 점군의 2D 표시

단면: c에 따른 구면의 변화



수치 구현에서 지켜야 할 점

정확한 단면 프리셋은 매개화로 생성한다. 일반 점구름에 $|x_4-c|<\varepsilon$ 필터를 적용하면 두께가 있는 slab 표본이므로 "근사 단면"과 ε를 표시한다. 임계값 근방에서는 부동소수점 오차와 퇴화를 따로 검사한다.

Stereographic projection은 후속 선택 기능

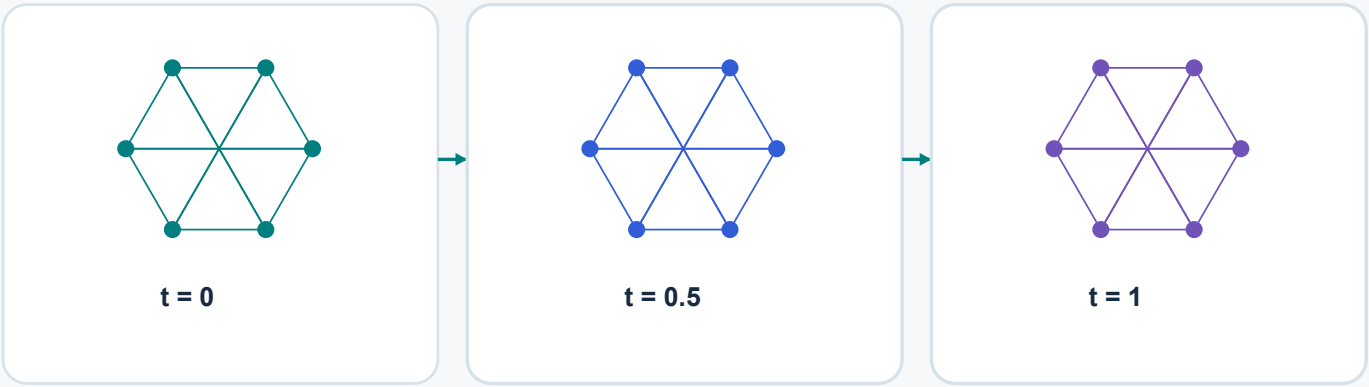
북극 N을 제외한 S^3에서 $y=(x_1,x_2,x_3)/(1-x_4)$로 정의한다. N 부근은 크게 확대되므로 제외점과 화면 절단 반경을 명시한다. 영상은 R^3 전체이며 유한 화면에는 일부만 담긴다.

연속적으로 바꾸는 것은 관측 사상이다

Continuous Reduction Path: 원본을 고정한 채 관측 방향·가중치·단면 값을 움직인다.

$$P_t = \Pi_3 R(t),\ R(t) \in SO(N),\ t \in [0,1]$$

N≥3에서 Π_3는 앞의 세 좌표를 선택한다. 연속 회전으로 rank 3 관측을 유지한다.



첫 관측 기저 | 중간 관측 기저 | 다음 관측 기저

경로 종류	무엇이 연속인가	주의할 사건
회전 사영 P_t	관측 프레임과 점의 좌표	투영 겹침·접공간에 제한한 미분의 rank 변화
단면 $c(t)$	수준집합을 선택하는 값	임계값에서 차원·위상·매끄러움이 바뀔 수 있음
가중치 $w_i(t)$	좌표·특징의 기여도	0이 되는 가중치에서 관측 rank 저하
변형 X_t	원본 대상 자체의 family	특이화·위상 변화. 원본 revision 경로도 기록

구현 계약 | 경로 식·구간·프레임·샘플 ID를 저장한다. 단순 행렬 선형 보간은 rank가 떨어질 수 있으므로 검사한다. 여러 단계 N→k→3의 중간 데이터와 최종 표시 차원도 구분한다.

무한차원은 유한 개의 관측으로 탐색한다

일반 Banach 공간과 Hilbert 공간에서 허용되는 연산을 분리한다. [M6]

Banach: 연속 쌍대의 함수로 관측

실 Banach 공간 B에서 $\ell_1, \ell_2, \ell_3 \in B^*$를 선택하고 $O(f)=(\ell_1(f),\ell_2(f),\ell_3(f))$로 둔다. 이는 유계 선형 유한 rank 관측이며, 추가 구조가 없으면 B 안으로의 "직교투영"이라고 부르지 않는다. 같은 관측값은 kernel 방향의 차이를 숨긴다.

Hilbert: 정규직교 성분과 잔차

실 Hilbert 공간에서 $O(f)=(\langle f,e_1\rangle,\langle f,e_2\rangle,\langle f,e_3\rangle)$. $Q_k f=\Sigma_{j=1}^{k}\langle f,e_j\rangle e_j$를 사용하면 $\|f-Q_k f\|^2=\|f\|^2-\Sigma_{j=1}^{k}|\langle f,e_j\rangle|^2$. 전체 노름을 알 때 계산하며, 모르면 잔차도 추정 또는 미확인으로 표시한다.

$L^2([0,1])$ 데모의 구현 계약

항목	저장·표시할 내용
탐색할 대상	공간 전체의 점구름이 아니라 사용자가 정한 함수족 / 표본 $f_1,\ldots,f_m$
계산 방식	기저 정의, 계수 적분의 quadrature, 이산화 해상도, 허용 오차
3D 관측 전환	선택한 3개 성분과 정규화. 복소 공간은 실수부·허수부 처리 명시
무한차원 관련 제한	유한 절단의 수렴에는 조건이 필요하다. 일반 Banach에 Schauder 기저나 좋은 유한 rank 근사열을 가정하지 않는다.

고급 대상은 구조와 사상을 함께 보여준다

계산 가능한 제한된 예제에서 시작해 검증된 데이터와 외부 도구를 연결한다. [M1-M5]

Algebraic geometry / 점·특이점·tropical 표현

X=V(I)의 기저체와 좌표환을 보존한다. 적절한 기저체·기저변환이 주어진 경우의 X(R), X(C), 특이점 계산, tangent cone을 별도 표현으로 둔다. Tropicalization에는 valuation·embedding·multiplicity를 기록한다. Tropicalization과 비아르키메데스 skeleton은 추가 조건과 서로 다른 정의를 가진다.

Sheaf / cohomology / sections와 차수별 구조

유한 cover의 restriction map, stalk의 알려진 데이터, cochain complex와 미분을 보여준다. $d^2=0$을 확인하고 계수·차수·계산법을 남긴다. Čech 계산이 원하는 층 코호몰로지와 일치하는 조건을 별도로 검증한다.

Étale / geometry ↔ cohomology ↔ Frobenius

유한체 위의 제한된 smooth proper 예제에서 $H^i_{et}(X_{\bar{F}_q},Q_\ell)$, $\ell \neq \mathrm{char}(F_q)$의 차원과 Frobenius 작용·$\det(1-TF)$를 연결한다. 기하/산술 Frobenius convention을 고정한다. 복소 스펙트럼 그림에는 선택한 해석을 밝힌다. 모든 스킴의 코호몰로지를 자동 계산하는 기능은 연구 과제다.

Condensed / profinite 시험 대상의 관계망

적절한 크기 제한을 둔 profinite site의 시험 대상 S, 값 X(S), restriction, cover와 descent 데이터를 표시한다. 화면은 유한 부분도식이다. 3D 그래프의 배치 좌표에는 위상·거리 의미가 없으며, 유한 테스트 통과가 전역 sheaf 조건의 증명은 아니다.

정보 손실을 읽을 수 있는 관측 보고서

모든 표현에 Observation Report를 붙인다. 인증된 정리가 있을 때만 certificate를 붙인다.

진단	정의·계산	해석의 한계
거리 왜곡	$\varepsilon_{ij} = \lvert d_3(y_i,y_j) - d_M(x_i,x_j)\rvert / \max(d_M(x_i,x_j),\delta)$	d_M이 주변 거리인지 측지 거리 근사인지 명시. 표본쌍·δ·정규화 저장.
국소 접공간 왜곡	매끄러운 관측과 원본 metric의 정규직교 접기저 U_x에 대해 $D(O)_x U_x$의 특이값·rank	dim(M)>3이면 최소 dim(M)-3개의 접방향이 kernel로 사라짐.
겹침 후보	원본에서는 멀지만 표현에서는 가까운 표본쌍 탐색	해상도·두 임계값 의존. 실제 자기교차/특이점 판정 아님.
관측·절단 잔차	Hilbert 잔차, 표본 오차, 화면 clipping, 누락 범위	원본 노름과 오차 경계가 없으면 추정 / 미확인.
위상 정보	유한 복합체·filtration의 불변량 비교	Betti 수 일치만으로 위상동형 보장 불가. 표본에서 원본으로의 추론에 조건 필요.

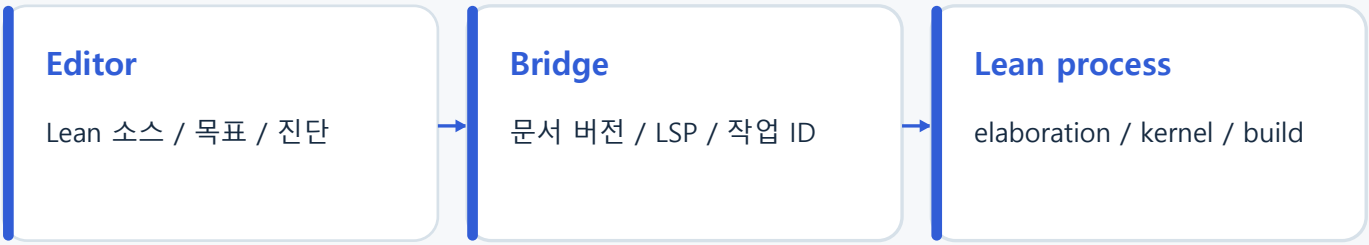
보고서의 네 가지 증거 배지

ESTIMATED | EXACT FINITE | FORMAL | UNKNOWN

표본 기반 추정 / 유한 입력에 대한 정확 계산 / 명시된 정리의 증명 / 아직 모름

Lean은 명제와 증거의 검증 경로를 맡는다

형식화한 명제가 그림의 설명과 같은 의미인지 따로 확인해야 한다. [L1-L5]



대화형 응답과 최종 검증의 두 경로

편집 중에는 LSP로 파일 변경·진단·목표 정보를 전달하고 Lean의 확장 RPC는 필요할 때만 사용한다. 빠른 피드백은 작업 중 상태다. Ledger에 검증 결과를 등록할 때는 고정된 revision과 환경에서 별도 build를 실행해 로그와 소스 hash를 저장한다.

검사	PROVED로 표시하기 전에 확인할 것
명제 대응	정의·가정·범위·결론의 자연어/Lean 대응. 수동 검토 또는 검토된 템플릿 ID.
증명 완결성	전이적 공리 의존성을 조사. sorryAx 의존은 항상 미완성으로 분류한다. 추가 공리·native 경로는 공개된 신뢰 정책으로 처리한다.
환경 재현	lean-toolchain, lake-manifest.json, 소스·의존성 hash, 명령·로그·검증 대상 declaration.
프로세스 격리	프로젝트별 실행 환경, 시간·메모리 제한, 취소와 오래된 응답 차단. 임의 Lean 코드와 tactic 실행을 신뢰하지 않음.

실시간 = 비동기 진단 갱신. 증명 완료 시간을 보장하지 않는다. running / timeout / failed / stale을 구분하며, Lean 정리의 검증이 렌더러·GPU 결과의 검증을 뜻하지 않는다.

주장과 증거를 한 개의 “성공”으로 뭉치지 않는다

상태는 저장된 증거에서 계산한다. 미해결·오류·반례·구버전을 구분한다.

상태	표시 조건	다음 행동
OPEN	아직 검증 근거 없음 / 미해결	가정 확인, 형식화 또는 실험
COMPUTATIONALLY SUPPORTED	명시된 입력·표본에서 수치 근거 있음	대상 전체를 포괄하는 주장인지 확인
FORMALLY CHECKED	정확한 Lean 명제의 검사 완료	자연어 의미 대응과 공리 정책 검토
PROVED	형식검증 + 승인된 신뢰 정책 + 의미 대응 완료	현재 revision과 의존성 유지
COUNTEREXAMPLE	가정을 만족하고 결론을 위반하는 증거를 확인	명제 범위 또는 가정 수정
STALE / ERROR	의존성 변경 / 실행 실패. 수학적 반증 아님	현재 환경에서 재검증 또는 오류 해결

C-014 예시: 증명 범위를 정확하게 나누기

가정 $\Sigma_{i=1}^{4} x_i^2=1$ 및 $x_4=c$에서 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=1-c^2$를 얻는 대수 명제와, 단면이 표준 구면에 위상동형이라는 명제는 별도 Claim이다. 전자를 검증해도 후자를 자동으로 검증한 것은 아니다.

세 축을 별도 필드로 저장한다

증거 등급 / 실행 상태 / 현재성은 별도 필드다. PROVED + STALE처럼 함께 표시한다. 새 검사의 ERROR는 기존 증거 이력을 지우지 않는다. 수치 반례는 오차를 검토한 뒤 확정한다.

v0.1: 작지만 끝까지 이어지는 연구 세션

전담 개발자 2명 + 수학/Lean 검토 1명을 가정한다. 1인 개발은 범위 축소와 일정 재산정이 필요하다.

반드시 포함

- S^2, $T^2 \subset R^3$, $S^3 \subset R^4$ 프리셋
- 정사영·회전·S^3 해석적 slice
- 원본 차원 / 관측 조건 표시
- 표본 잔차·겹침 후보 진단
- 기본 Lean 편집·진단 패널
- Claim 생성·증거·STALE 상태
- 프로젝트 저장·재현 export

후속으로 남기는 기능

- 임의 scheme / manifold 입력
- 일반 implicit surface meshing
- 자동 정리 발견·자동 증명
- 지오데식·전체 곡률 계산
- tropical / étale / condensed 엔진
- 실시간 공동 편집·클라우드 실행
- stereographic 고급 표현

출시 인수 시나리오

검증 항목	통과 기준 제안
수학 데모	S^3 projection이 B^3를 채우고 slice의 내부·경계·외부 세 경우를 올바르게 표시.
Lean 경로	반지름 제곱 관계의 완결된 예제 정리, 미해결·오류 예제의 실패 상태가 재현됨.
증거 무결성	정의나 파라미터 변경 시 영향받는 증거에 STALE. 취소·지연 응답이 상태를 오염시키지 않음.
세션 재현	깨끗한 환경에서 export를 열어 동일 정의·관측·Claim·환경 잠금을 복원.
사용성	테스트 사용자 5명 중 4명이 도움 없이 S^3 단면 Claim 생성 흐름을 완료.

12주 MVP 개발계획과 중단 기준

착수 시점을 Week 1로 둔 추정 계획. 각 단계의 통과 여부에 따라 일정과 범위를 조정한다.

W01-02

수학 계약·프로토타입

프리셋 정의, 데이터 schema, S^3 수치 기준값, UI 구조 확정

Gate: 원본/표현/증거 모델 분리

W03-04

관측 엔진·뷰어

S^3 projection/slice, 회전, 표본 ID, 파라미터와 경계 사건

Gate: 세 경계 사례와 저장 복원 통과

W05-06

Lean 세로 연결

고정된 Lean 프로젝트, 편집 진단, 검증 정리 1개, 실패 예제

Gate: Claim 하나가 증거까지 연결

W07-08

Ledger·진단

의존성 hash, STALE, 수치 오차, 재현 export, 작업 취소

Gate: 변경·재검증 상태 전이 통과

W09-10

안정성·접근성

실행 격리, 큰 표본 처리, 색상/텍스트 상태, 오류 안내

Gate: 기준 장비 성능·보안 검증

W11-12

파일럿·배포 후보

사용자 5명 관찰, 문서·예제, 설치/복구·회귀 검사

Gate: 핵심 세션 성공 후 v0.1 공개

첫 버전은 로컬 실행을 우선한다

버전 번호를 고정 추천하기보다 착수 시 호환성 검증 후 전체 도구 환경을 잠근다. [T1-T4, L1-L5]

영역	권장 출발점	선택 이유·교체 조건
UI / 3D	TypeScript + React Three.js / WebGL 2	3D 장면·카메라와 UI 상태 분리. WebGPU는 후속 실험.
Desktop shell	Electron renderer + isolated main process	Lean 프로세스 연결을 한 언어로 시작. contextIsolation·sandbox·좁은 IPC.
수치 계산	TypeScript typed arrays + Worker 후속 NumPy / SciPy 서비스	MVP 해석적 프리셋은 배포가 간단한 경로. 무거운 계산부터 서비스 분리.
Lean / editor	Lean 4 + mathlib + Lake Monaco + LSP adapter	공식 Lean 확장과 맞는 bridge 검증. 기존 Infoview 재사용은 별도 통합 조사.
저장 / 재현	JSON manifest + SQLite index binary artifacts + SHA-256	정의·설정은 Git 친화적으로, 대용량 표본·로그는 별도 저장.
검증 / 배포	단위·통합 테스트 + Playwright 잠긴 환경의 clean build	수학 사례·상태 전이·설치 경로 검증. 지원 OS별 실행 격리 확인.

대안 선택의 기준

Tauri는 패키지 크기·메모리가 우선일 때 별도 검토한다. 웹 배포는 로컬 Lean bridge 또는 서버 실행이 필요하다. 첫 버전에서 원격 협업·GPU 서버 비용을 필수 조건으로 만들지 않는다.

수학적 오해와 엔지니어링 실패를 함께 검사한다

수치 결과, 형식 명제, 사용자 해석의 세 층에서 검증한다.

리스크	예방 / 탐지	출시 전 확인
그림을 원본으로 오해	원본·관측·표시 차원, 단면/slab, 겹침 정보 상시 표시	S^3의 공과 구면을 구별하는 사용자 과제
샘플링·부동소수점 오류	해석적 기준값, 해상도 변경, 오차 경계와 NaN·퇴화 검사	$c \approx \pm 1$, $\lvert c \rvert > 1$, 매우 작은 단면 회귀
수치 결과를 증명으로 표시	증거 kind 분리, 범위/정밀도 필수, 상태 규칙 테스트	표본 참이지만 전역 거짓인 사례 입력
의미가 다른 Lean 명제	자연어/형식문 대조, 검토된 템플릿, 가정 공개	가정을 바꾼 잘못된 정리가 경고되는지
오래된 결과·신뢰 우회	revision / hash 검사, 공리 의존성 보고, 격리 실행	늦은 응답·sorryAx·미승인 공리 시나리오
고급 모듈 범위 폭증	제한된 예제·독립 adapter, 단계별 전문가 검토	새 객체가 기존 재현·표현 계약을 지키는지

성능 목표는 기준 장비를 정한 뒤 측정한다

초기 목표: 10만 표본의 사영 회전 30 fps 이상, cached slice 변경 후 100 ms 이내 갱신, 짧은 warm Lean 예제의 진단 p95 2초 이내. 장비·표본·프로젝트를 기록하며, 대규모 증명의 완료 시간 목표와 분리한다. 미달 시 표본 budget·worker·캐시를 조정한다.

장기 로드맵은 수학적 준비도에 따라 확장한다

v0.2 이후는 단계 순서 제안이다. 고급 수학 전반의 자동 계산을 약속하는 일정이 아니다.

v0.1

MANIFOLDS

유한차원 · projection / slicing · basic Lean

진입 조건: 하나의 재현 가능한 검증 세션

v0.2

ALGEBRAIC VARIETIES

낮은 차수 예제 · 실수/복소점 · 특이점

Gate: 기저체·정확/근사 계산의 구분

v0.3

TOPOLOGY / INVARIANTS

유한 복합체 · Betti 수 · persistence

Gate: 계수·filtration·표본 추론 조건

v0.4

BANACH / HILBERT

함수족 · bounded functionals · finite projection

Gate: 노름·절단·이산화 오차의 계약

v0.5

SHEAF / COHOMOLOGY

유한 제시 · restriction · complexes

Gate: 계산법과 이론의 비교 조건

v1.x

ALGEBRAIC GEOMETRY / ÉTALE

선별된 산술 예제 · Frobenius · 외부 데이터

Gate: 전문가 검토·재현 가능한 계산 자원

v2.x

CATEGORICAL / CONDENSED

유한 부분도식 · profinite test objects · descent

Gate: 제한된 모델의 의미와 증명 경계

연구 도구로 검증하고 제품 가치를 확인한다

시장 규모·가격·매출의 검증된 추정이 아닌 가설과 실험 계획이다.

연구 확장성

관측 사상에 따른 거리·접공간 손실의 정량화, 불변량과 표현의 비교, 수치 산출물과 형식 명제의 의미 대응을 연구한다. 표준 예제·환경·실험 기록을 공개해 비교 가능한 benchmark를 만든다.

제품 확장성

교육용 탐색 세션, 연구실의 명제 검토, 재현 패키지 공유가 초기 사용 사례다. 공통 객체·표현·증거 계약을 유지하면 분야별 계산 도구와 adapter 형태로 연결할 수 있다.

가설	검증 실험	판단 기준 제안
교육자는 설명 시간을 줄이고 싶다	S^3 단면 과제 전후 이해도·완료 시간 비교	학습자가 투영과 단면을 올바르게 구별
연구자는 실험을 재현하고 싶다	연구자 10명에게 실제 세션을 적용	3명 이상이 자발적으로 재사용
연구실은 검토 이력이 필요하다	2개 연구팀과 공유·리뷰 workflow 파일럿	담당자·가정·미해결 항목 추적 가치 확인
유료 가치는 팀 운영에 있다	로컬 핵심 기능 공개 + 팀 관리 기능의 유료 의향 인터뷰	가격 결정 전 반복 사용과 지원 비용 확인

지속 가능한 개발 경로

초기 비용은 개발·수학 검토·사용자 지원 시간이다. 기관 지원, 연구 협업, 팀 라이선스를 실험하되 수익을 전제로 범위를 늘리지 않는다. 사용자 데이터와 미발표 연구는 로컬 보관을 기본으로 한다.

수학적 설계를 뒷받침하는 자료

공식 문헌과 1차 자료. 본 설계의 고급 기능은 이론의 존재와 계산 가능성을 구분한다.

M1

Stanford Math 215C · Stereographic projection

math.stanford.edu / math215c / solution4.pdf

입체사영과 구면의 좌표 표현. 본문 10쪽의 S^3 단면 관계는 정의에서 직접 유도한다.

M2

D. Maclagan · Introduction to Tropical Algebraic Geometry

arxiv.org/abs/1207.1925

대수다양체의 tropical 표현과 그 수학적 조건. 4·13쪽 객체별 관측 설계의 배경.

M3

The Stacks Project · §59.50 Étale cohomology

stacks.math.columbia.edu/tag/03Q3

Étale cohomology의 정의와 구조. 실수점의 모양만으로 이를 대체할 수 없다는 설계 경계.

M4

J. S. Milne · Lectures on Étale Cohomology

jmilne.org/math/CourseNotes/LEC.pdf

유한체, Frobenius와 ℓ-adic cohomology. 13쪽의 제한된 산술 예제 확장 참고.

M5

P. Scholze · Lectures on Condensed Mathematics

math.uni-bonn.de / people / scholze / Condensed.pdf

Profinite 시험 대상과 층 관점. 유한 관계망은 전체 condensed 객체의 표현 일부로 다룬다.

M6

MIT 18.102 · Introduction to Functional Analysis

ocw.mit.edu / 18.102 / lecture notes (Spring 2021)

Banach·Hilbert 공간, 직교 전개와 함수해석의 기초. 12쪽의 관측·잔차 구분 참고.

핵심 용어

Object: 원본 대상 / Representation: 선택한 관측·유한 모델 / Claim: 가정과 범위를 가진 명제 / Evidence: 그 명제를 지지하거나 반박하는 기록 / Ledger: 의존성과 검증 이력.

Lean 검증과 도구 연동 자료

공식 문서·공식 저장소. 링크 확인일 2026.10.06. 실제 연동은 선택한 버전에서 검증한다.

L1

Lean Reference · Validating a Lean Proof

lean-lang.org / Reference / ValidatingProofs

명제 의미, 공리 의존성, 미완성 증명, 검증 실행의 신뢰 경계. 15·16·20쪽 참고.

L2

Lean 4 · LSP Diagnostics and Extensions

github.com/leanprover/lean4 / src/Lean/Data/Lsp

Diagnostics.lean·Extra.lean의 진단·목표·버전 관련 인터페이스. 실제 연동은 고정 버전에서 검증.

L3

Lean Infoview · Embedding in Other Editors

github.com/leanprover/vscode-lean4 / lean4-infoview

웹 기반 Infoview의 호스트 연동 구조. 외부 앱에서는 LSP 중계와 어댑터 개발이 필요하다.

L4

Lean Reference · Lake

lean-lang.org / Reference / Build-Tools-and-Distribution / Lake

프로젝트 의존성·manifest·빌드·언어 서버 실행. 환경 재현 설계의 근거.

L5

mathlib4 · Official Repository

github.com/leanprover-community/mathlib4

형식수학 라이브러리와 개발 환경. 특정 고급 분야의 전 범위 지원을 가정하지 않는다.

일반 정리와 현재 설정의 적용을 분리한다

모든 c에 대한 정리가 검증되었다면 슬라이더 이동 때마다 그 정리 전체를 재검사할 필요는 없다. 현재 설정에 대한 적용·가정 확인과 수치 결과만 관련 의존성에 따라 갱신한다.

구현 참고 자료와 다음 결정

공식 문서의 기능을 바탕으로 한 설계 제안. 실제 통합 시 잠긴 버전에서 다시 확인한다.

T1

Three.js · Official Documentation

threejs.org/docs

점·선·메시, 장면·카메라·렌더러. 19쪽의 3D 구현 후보.

T2

Electron · Security

electronjs.org / docs / latest / tutorial / security

Renderer 격리, sandbox, IPC 권한 경계. Lean 실행 격리는 별도로 설계해야 한다.

T3

React · Quick Start

react.dev/learn

컴포넌트 기반 UI의 공식 가이드. 제품 스택 선정은 본 문서의 제안이다.

T4

Microsoft · Monaco Editor

microsoft.github.io/monaco-editor

브라우저 코드 편집기 후보. Lean 언어 서버·Infoview 연결이 기본 제공되는 것은 아니다.

착수 전에 확정할 네 가지

1. S³ 정의와 첫 Lean 정리 2. 기준 개발 장비와 지원 OS
3. Object / Representation / Claim schema 4. 수학·의미 검토 담당자